

TRILHA CLF-C02 · PILAR 2 DE 7

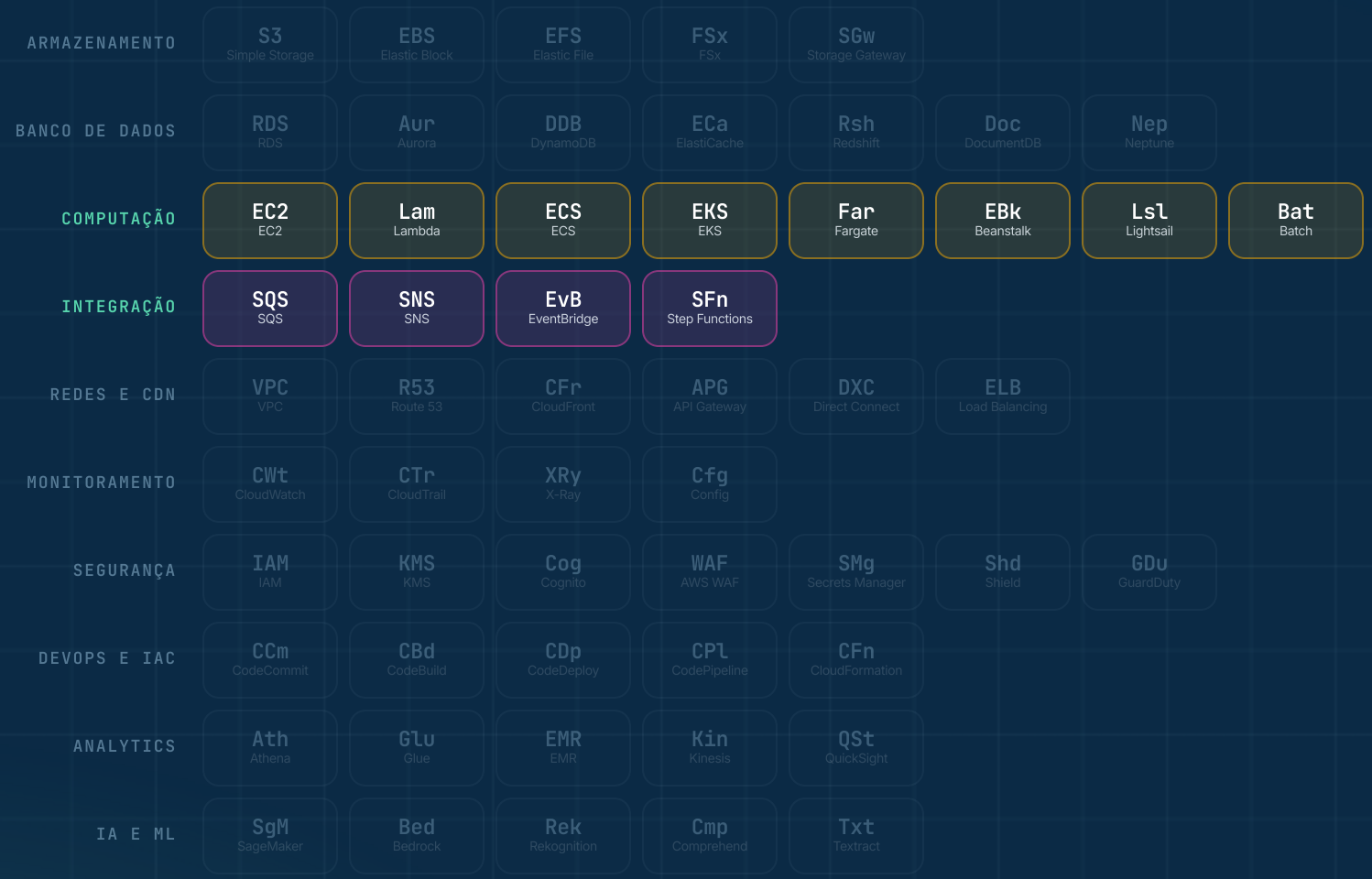
Computação e Integração

Onde o código roda e como os sistemas conversam sem se prender

12 SERVIÇOS · CICLO 2 · 2026/2

OS 56 SERVIÇOS DA TRILHA

Você está aqui



2 CATEGORIAS ACESAS · 12 SERVIÇOS NESTA AULA

DOMÍNIO 3 DO EXAME · 34% DA PROVA

O ROTEIRO DE HOJE

Onde o código roda, e como as partes conversam

O pilar anterior guardou o dado. Este executa a lógica, e resolve o problema mais caro de qualquer sistema grande: **fazer dois componentes se falarem sem ficarem amarrados**.

Computação

EC2, Lambda, ECS, EKS, Fargate, Beanstalk, Lightsail e Batch. Do servidor cru à função sem servidor.

Integração

SQS, SNS, EventBridge e Step Functions. Fila, pub/sub, barramento de eventos e orquestração.

Três eixos por serviço

Para cada um: como se protege, como se cobra, e por qual ângulo a prova pergunta.

A cola e o simulado

Tabelas comparativas, as pegadinhas clássicas e 5 questões no estilo da prova.

PARTE 1 · ONDE O CÓDIGO RODA

Computação



CONCEITO-BASE Nº 1

IaaS, PaaS, Serverless: quem cuida de quê



Quanto mais à direita, menos você opera.

CONCEITO-BASE Nº 2

Escalar não é a mesma coisa que ser elástico

A prova usa as duas palavras em enunciados diferentes. Uma fala sobre **aguentar mais**. A outra, sobre **acompanhar a curva**: para cima e, principalmente, para baixo.

ESCALABILIDADE

Aguentar mais carga

- **Vertical:** trocar por uma instância maior, mais CPU e memória na mesma máquina
- **Horizontal:** somar mais instâncias iguais atrás de um balanceador
- É uma capacidade da arquitetura, não um evento
- Bancos relacionais escalam melhor na vertical; aplicações web, na horizontal

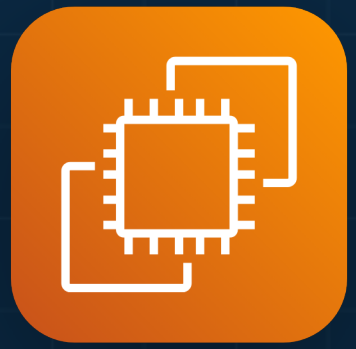
≠

ELASTICIDADE

Acompanhar a demanda sozinho

- A capacidade sobe no pico e **desce quando ele passa**
- Quem faz isso na prática é o **Auto Scaling**
- É o que transforma capacidade ociosa em economia real
- Descer é a metade que todo mundo esquece, e é onde está o dinheiro

COMPUTAÇÃO · SERVIÇO 1 DE 12



Amazon EC2

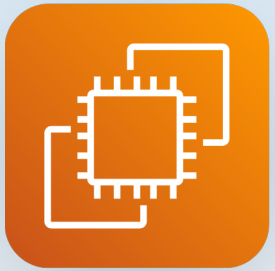
ELASTIC COMPUTE CLOUD

Servidor virtual sob demanda: você escolhe CPU, memória e sistema operacional, e liga em minutos.

PREÇO aws.amazon.com/ec2/pricing DOCUMENTAÇÃO docs.aws.amazon.com/ec2 CALCULADORA calculator.aws

AMAZON EC2 · ELASTIC COMPUTE CLOUD

Um servidor inteiro, alugado por segundo



É o **carro alugado** do catálogo: você escolhe o modelo, dirige do jeito que quiser e devolve quando terminar. Ninguém troca o óleo por você, o **sistema operacional é seu**.

Controle total

Acesso root, qualquer linguagem, qualquer software legado. É o serviço para quando nada mais serve.

AMI e Security Group

A AMI é o molde da máquina. O security group é o firewall virtual que decide quais portas abrem.

Auto Scaling Group

Define mínimo, desejado e máximo de instâncias, e a AWS mantém esse número acompanhando a carga.

Famílias: **T** e **M** uso geral · **C** otimizada para CPU · **R** e **X** para memória · **I** e **D** para disco · **P** e **G** com GPU

AMAZON EC2 · O ITEM DE CUSTO MAIS COBRADO DA PROVA

A mesma máquina, cinco preços diferentes

MODELO DE COMPRA	COMPROMISSO	DESCONTO	QUANDO A PROVA PEDE
On-Demand	Nenhum	0%	"carga imprevisível", "primeiro teste", "curto prazo"
Savings Plans	Gasto por hora, 1 ou 3 anos	Alto	"carga estável, mas quero trocar de família"
Reserved Instances	Instância específica, 1 ou 3 anos	Alto	"uso constante e previsível por anos"
Spot	Nenhum, mas pode ser interrompida	Altíssimo	"tolerante a falha", "batch", "pode ser interrompido"
Dedicated Host	Servidor físico só seu	Mais caro	"licença por soquete", "exigência regulatória"

A pegadinha favorita: **Spot** pode ser tomada de volta com dois minutos de aviso. Se o enunciado disser que o processo **não pode ser interrompido**, Spot está fora.

AMAZON EC2 · EXEMPLO CONCRETO DE CUSTO

A mesma t3.medium, o mês inteiro

T3.MEDIUM LIGADA 24/7 · US-EAST-1		MÊS
On-Demand: sem compromisso nenhum	730 h × $0,0416	~$30
Savings Plan de 1 ano, sem entrada	mesmo uso	~$19
Reserved de 3 anos, entrada total	mesmo uso	~$11
Spot: se o processo tolerar parar	mesmo uso	~$9
Distância entre o topo e a base		~3,3×

Valores de referência para us-east-1. Confirme na Calculadora AWS. A proporção entre os modelos é o que interessa.

A lição

Desligar vence tudo

Nenhum desconto bate **apagar a instância**. Ambiente de desenvolvimento desligado à noite e no fim de semana já corta ~70% da conta.

Free tier

750 h/mês por 12 meses

Uma t2.micro ou t3.micro ligada o mês inteiro cabe no free tier. **Duas, não.**

SEGURANÇA

Security group como firewall, subnet privada, EBS criptografado com KMS, acesso por **IAM role** e não por chave no código. **A AWS cuida do hipervisor; o SO e o patch são seus.**

PRECIFICAÇÃO

Por segundo de instância ligada + EBS + egress. Cinco modelos de compra. **Instância parada não cobra computação, mas o volume EBS continua cobrando.**

NO EXAME

"Controle total", "software legado", "escolher o SO" → **EC2**. "Tolerante a interrupção" → **Spot**. **Não cai** nome de instância nem número de vCPU.

COMPUTAÇÃO · SERVIÇO 2 DE 12



AWS Lambda

COMPUTAÇÃO SERVERLESS

Você entrega a função, a AWS entrega a execução. Sem servidor para provisionar nem manter.

PREÇO aws.amazon.com/lambda/pricing DOCUMENTAÇÃO docs.aws.amazon.com/lambda CALCULADORA calculator.aws

AWS LAMBDA

Você entrega a função. A AWS entrega a execução.



É a **luz do corredor com sensor**: acende quando alguém passa, apaga sozinha, e a conta só corre nos segundos em que ficou acesa. **Ninguém paga corredor vazio.**

Disparada por evento

Um objeto chega no S3, uma mensagem entra na fila, o API Gateway recebe uma chamada, e a função roda.

Escala sozinha

Chegaram mil eventos ao mesmo tempo? A AWS roda mil execuções em paralelo, sem você configurar nada.

Tem limite de tempo

Cada execução tem teto de **15 minutos**. Processo mais longo que isso pede EC2, ECS ou Batch.

O limite de 15 minutos é a fronteira que a prova adora testar: se o cenário fala em processamento de horas, **não é Lambda.**

AWS LAMBDA · EXEMPLO CONCRETO DE CUSTO

Cinco milhões de execuções por menos de $3

API DE UPLOAD · 5 MI DE CHAMADAS/MÊS · 512 MB · 200 MS		MÊS
Requisições: 1 mi é free tier	4 mi × $0,20/mi	$0,80
Tempo de execução em GB-segundo	500 mil GB-s	
menos o free tier de 400 mil GB-s	100 mil × $0,0000167	$1,67
Total do mês		~$2,47

Valores de referência para us-east-1. Confirme na Calculadora AWS. O free tier do Lambda é perpétuo, não expira em 12 meses.

A comparação

Uma EC2 pequena custaria mais

A mesma API numa t3.small ligada 24/7 sai por **~$15/mês**: seis vezes mais, e ainda com o SO para manter.

Onde a conta vira

Carga constante inverte tudo

Lambda ganha em carga **intermitente**. Em tráfego alto e contínuo, a EC2 ou o contêiner voltam a ser mais baratos.

SEGURANÇA

Cada função assume uma **execution role** do IAM com permissão mínima. Variáveis de ambiente criptografadas com KMS, e a função pode rodar dentro da VPC. **A AWS opera runtime e SO; o código e a role são seus.**

PRECIFICAÇÃO

Por requisição + por GB-segundo de execução. **Free tier perpétuo** de 1 mi de requisições e 400 mil GB-s. Função ociosa custa zero.

NO EXAME

"Sem servidor", "responde a evento", "paga só quando executa" → **Lambda**. Barreira: **15 minutos**. **Não cai** cold start nem camadas.

COMPUTAÇÃO · SERVIÇO 3 DE 12



Amazon ECS

ELASTIC CONTAINER SERVICE

O orquestrador de contêineres da própria AWS: mais simples e sem plano de controle para operar.

PREÇO aws.amazon.com/ecs/pricing DOCUMENTAÇÃO docs.aws.amazon.com/ecs CALCULADORA calculator.aws

AMAZON ECS · ELASTIC CONTAINER SERVICE

O orquestrador de contêineres da casa



Se o contêiner é a **caixa lacrada** com a aplicação dentro, o ECS é o **encarregado do pátio**: decide em qual máquina cada caixa desce, reinicia a que caiu e sobe mais quando a fila cresce.

Task e service

A task definition descreve a imagem e os recursos. O service mantém N cópias dela sempre no ar.

Sem plano de controle

Ao contrário do Kubernetes, não existe cluster de gerência para você operar nem pagar à parte.

Duas formas de rodar

Sobre EC2, se você quer controlar as máquinas; ou sobre Fargate, se prefere não ver máquina nenhuma.

As imagens ficam no **Amazon ECR**, o registro de contêineres da AWS: o "Docker Hub privado" da sua conta.

AMAZON ECS · O CONCEITO POR TRÁS

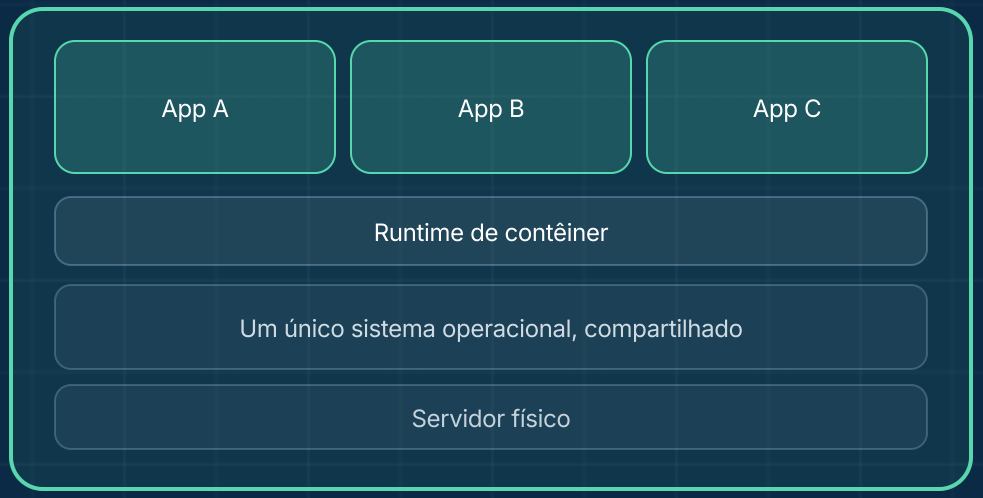
Contêiner não é máquina virtual

MÁQUINAS VIRTUAIS



Três sistemas operacionais para manter. Sobe em minutos.

CONTÊINERES



Um sistema operacional só. Sobe em **segundos** e ocupa muito menos.

SEGURANÇA

Cada task tem sua **task role** do IAM. Imagens no ECR com varredura de vulnerabilidade, tráfego na VPC com security group. **A imagem que você publica é responsabilidade sua.**

PRECIFICAÇÃO

O ECS em si é gratuito. Você paga o que roda por baixo: as instâncias EC2, ou a vCPU e a memória do Fargate. Armazenamento de imagem no ECR à parte.

NO EXAME

"Contêiner", "sem querer operar Kubernetes", "integração nativa com a AWS" → **ECS**. **Não cai** sintaxe de task definition.

COMPUTAÇÃO · SERVIÇO 4 DE 12



Amazon EKS

ELASTIC KUBERNETES SERVICE

Kubernetes gerenciado, para quem já fala Kubernetes e quer o mesmo YAML rodando na AWS.

PREÇO aws.amazon.com/eks/pricing DOCUMENTAÇÃO docs.aws.amazon.com/eks CALCULADORA calculator.aws

AMAZON EKS · ELASTIC KUBERNETES SERVICE

Kubernetes de verdade, operado pela AWS



É o **Kubernetes padrão**, não uma imitação: o mesmo `kubectl`, o mesmo YAML, os mesmos operadores da comunidade. A AWS só assume o trabalho de manter o cluster vivo.

Portabilidade

O mesmo manifesto roda na AWS, em outra nuvem ou no datacenter. É o argumento número um a favor do EKS.

Ecossistema

Helm, operadores, service mesh, ferramentas de observabilidade: tudo que a comunidade já construiu.

Complexidade real

Kubernetes tem curva de aprendizado alta. Só compensa quando o time já sabe, ou já depende dele.

O plano de controle do EKS é cobrado **por hora e por cluster**, esteja ele rodando uma aplicação ou nenhuma.

AMAZON EKS · A ESCOLHA QUE A PROVA COBRA

ECS ou EKS?

AMAZON ECS



Simples e integrado

- Orquestrador **proprietário da AWS**, mais fácil de começar
- Nenhum plano de controle para operar nem pagar
- Integração direta com IAM, ALB, CloudWatch e VPC
- Time pequeno, aplicação que vai viver na AWS

AMAZON EKS



Padrão aberto e portátil

- Kubernetes **upstream**, compatível com o resto do mercado
- Plano de controle cobrado por hora, por cluster
- Todo o ecossistema da CNCF disponível
- Time que já roda Kubernetes, ou estratégia multi-nuvem

SEGURANÇA

IAM mapeado para RBAC do Kubernetes, segredos com KMS, nós em subnet privada. **A AWS mantém o plano de controle; os nós, os pods e as políticas RBAC são seus.**

PRECIFICAÇÃO

Por hora de plano de controle, por cluster (o ECS não cobra isso) mais os nós EC2 ou o Fargate. Sem free tier para o cluster.

NO EXAME

Citou **Kubernetes**, **kubectl** ou **portabilidade entre nuvens** → EKS. Citou "orquestração simples na AWS" → ECS.

COMPUTAÇÃO · SERVIÇO 5 DE 12



AWS Fargate

CONTÊINER SEM SERVIDOR

Roda contêiner no ECS ou no EKS sem você enxergar, escolher ou pagar máquina nenhuma.

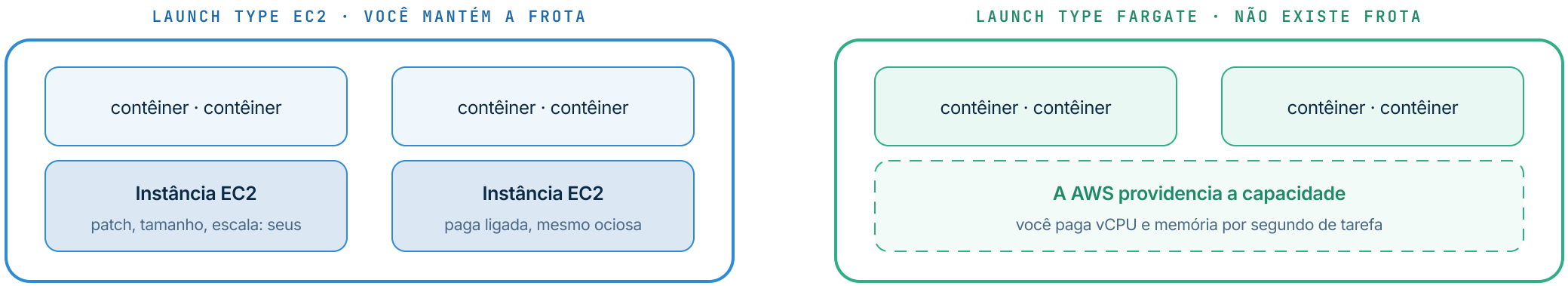
PREÇO aws.amazon.com/fargate/pricing DOCUMENTAÇÃO docs.aws.amazon.com/AmazonECS/… CALCULADORA calculator.aws

AWS FARGATE

Contêiner sem nenhuma máquina à vista



> O Fargate não é um concorrente do ECS nem do EKS, é o **modo de execução** deles. Em vez de você manter uma frota de EC2 para as caixas descerem, a AWS providencia o chão.



AWS FARGATE · SEGURANÇA, CUSTO E PROVA

Some a frota, some o patch, e some a ociosidade

Quando compensa

Carga que varia muito, times pequenos, e ambientes de teste que ficam parados a maior parte do tempo.

Quando não compensa

Carga alta, constante e previsível: aí a vCPU do Fargate sai mais cara que a mesma vCPU numa EC2 reservada.

O que você perde

Acesso ao host, GPU na maioria dos casos e alguns ajustes finos de rede e de kernel.

SEGURANÇA

Cada tarefa roda **isolada em seu próprio ambiente**, sem vizinho no host. Task role do IAM, ENI própria na VPC. **O patch do SO deixa de ser seu, passa a ser da AWS.**

PRECIFICAÇÃO

Por **vCPU-segundo e GB-segundo** que a tarefa consome, do início ao fim. Tarefa parada custa zero, não existe instância ligada esperando.

NO EXAME

"Contêiner sem gerenciar servidores" → **Fargate**. Cuidado: ele **não substitui** ECS nem EKS, é o modo de execução dos dois.

COMPUTAÇÃO · SERVIÇO 6 DE 12



AWS Elastic Beanstalk

PLATAFORMA COMO SERVIÇO

Você sobe o código; ele cria EC2, balanceador, auto scaling e monitoramento por baixo.

PREÇO aws.amazon.com/elasticbeanstalk/pricing DOCUMENTAÇÃO docs.aws.amazon.com/elastic-beanstalk CALCULADORA calculator.aws

AWS ELASTIC BEANSTALK

Sobe o código; ele monta a infraestrutura



Você entrega o **.zip da aplicação** e o Beanstalk cria por baixo as EC2, o balanceador, o auto scaling e os alarmes. E tudo isso continua visível na sua conta, **nada é escondido de você**.

É PaaS de verdade

É o exemplo canônico de Platform as a Service na AWS, e a prova usa exatamente esse par.

Plataformas prontas

Java, .NET, PHP, Node.js, Python, Ruby, Go e Docker. Você só escolhe e envia.

Continua sendo seu

Precisou ajustar uma EC2 na mão? Dá. O Beanstalk não tira o controle, só evita o trabalho inicial.

SEGURANÇA

Herda tudo do que ele cria: security group nas EC2, HTTPS no balanceador, IAM role na instância. **Como o SO fica exposto, o patch continua sendo responsabilidade sua.**

PRECIFICAÇÃO

O Beanstalk é gratuito. Você paga só os recursos que ele criou, EC2, balanceador, EBS. Aparece na fatura como se você tivesse montado à mão.

NO EXAME

"Implantar a aplicação sem gerenciar a infraestrutura", "PaaS" → **Beanstalk**. Confunde com **CloudFormation**, que descreve infra, não hospeda código.

COMPUTAÇÃO · SERVIÇO 7 DE 12



Amazon Lightsail

NUVEM SIMPLIFICADA

Servidor, banco e IP fixo por um preço mensal fechado, para quem não quer montar arquitetura.

PREÇO aws.amazon.com/lightsail/pricing DOCUMENTAÇÃO docs.aws.amazon.com/lightsail CALCULADORA calculator.aws

AMAZON LIGHTSAIL

A AWS com preço de menu



Se a AWS normal é o cardápio à la carte com 200 itens, o Lightsail é o **prato feito**: servidor, disco, transferência e IP fixo por um **valor mensal fechado**, decidido antes.

Para quem começa

Blog, site institucional, ambiente de estudo, protótipo. Sobe em poucos cliques, sem montar VPC.

Pilhas prontas

WordPress, LAMP, Node.js e outros já configurados, com banco e balanceador opcionais.

Tem porta de saída

Cresceu além do plano? Dá para migrar o projeto para EC2 e VPC sem recomeçar do zero.

SEGURANÇA

Firewall simplificado no próprio console, snapshots e certificado gerenciado. **Como é uma VM, o sistema operacional e as atualizações continuam com você.**

PRECIFICAÇÃO

Valor fixo por mês, com uma franquia de transferência embutida: o oposto do pay-as-you-go. Passou da franquia, aí sim cobra o excedente.

NO EXAME

"Preço previsível", "simples", "quem está começando" → **Lightsail**. Se o enunciado pede controle fino ou VPC própria, a resposta volta a ser EC2.

COMPUTAÇÃO · SERVIÇO 8 DE 12



AWS Batch

PROCESSAMENTO EM LOTE

Enfileira milhares de jobs e provisiona a capacidade sozinho, só enquanto eles rodam.

PREÇO aws.amazon.com/batch/pricing DOCUMENTAÇÃO docs.aws.amazon.com/batch CALCULADORA calculator.aws

AWS BATCH

Milhares de tarefas, zero fila de espera manual



É a **gráfica que abre turnos conforme a fila**: você entrega 40 mil trabalhos, ela liga as máquinas necessárias, imprime tudo e **desliga sozinha** quando o último sai.

Renderização e simulação

Cada quadro de um filme, cada cenário de um modelo de risco, cada amostra de um sequenciamento.

Casa com Spot

Job em lote costuma tolerar interrupção, é o cenário perfeito para instâncias Spot e desconto alto.

Sem limite de 15 min

É a resposta para o processamento longo que o Lambda não aguenta rodar.

SEGURANÇA

Cada job roda em contêiner com IAM role própria, dentro da VPC. **A fronteira é a mesma do ECS: a AWS orquestra, a imagem e o código são seus.**

PRECIFICAÇÃO

O Batch é gratuito. Você paga só a computação que ele provisionou (EC2, Spot ou Fargate) e só enquanto os jobs rodam.

NO EXAME

"Processamento em lote", "milhares de jobs", "pode ser interrompido" → **Batch** com Spot. Se o cenário pede resposta imediata, não é Batch.

ARQUITETURA REAL · API DE RECIBOS

Uma aplicação inteira sem um servidor



Nenhuma instância. Nenhum sistema operacional para atualizar. Nenhum balanceador para dimensionar.
Sem tráfego, o custo desta arquitetura tende a **zero**. É a promessa central do serverless.

O S3 GERA O EVENTO · A SEGUNDA FUNÇÃO NEM SABE QUE A PRIMEIRA EXISTE

PARTE 2 · COMO AS PARTES CONVERSAM

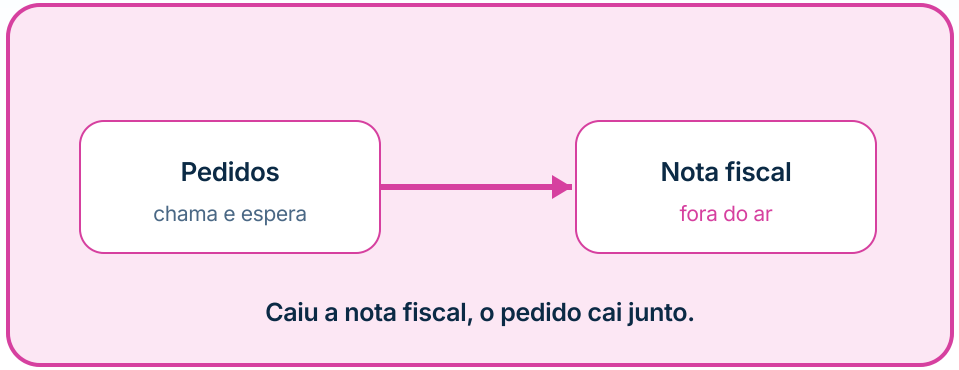
Integração



CONCEITO-BASE Nº 3

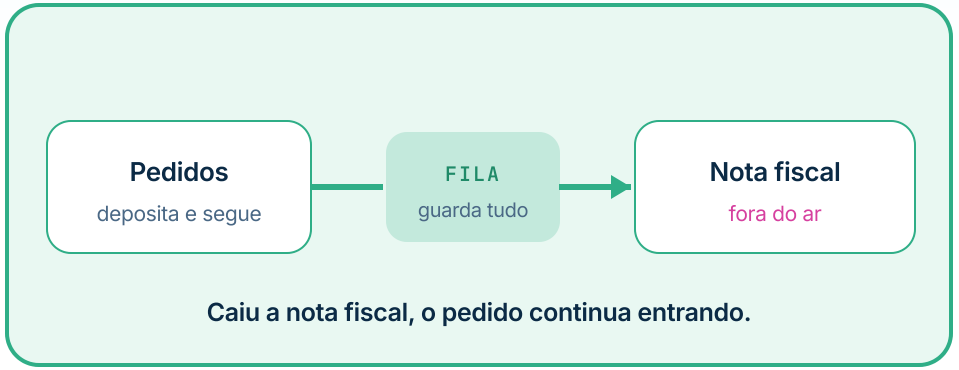
O problema que a integração resolve: acoplamento

ACOPLAMENTO FORTE



A venda para porque um serviço secundário não respondeu a tempo.

ACOPLAMENTO FRACO



Quando ela voltar, processa a fila acumulada. Nenhuma venda foi perdida.

Sempre que a prova falar em **desacoplar** ou **tolerar falha de um componente**, a resposta está nesta segunda coluna.

INTEGRAÇÃO · SERVIÇO 9 DE 12



Amazon SQS

SIMPLE QUEUE SERVICE

A fila que desacopla dois sistemas: um deposita a mensagem, o outro consome quando puder.

PREÇO aws.amazon.com/sqs/pricing DOCUMENTAÇÃO docs.aws.amazon.com/sqs CALCULADORA calculator.aws

AMAZON SQS · SIMPLE QUEUE SERVICE

A fila do banco: um por vez, ninguém se perde



Você **tira a senha** e vai sentar. Quando um guichê vaga, ele chama o próximo. A mensagem **espera na fila** até alguém pegar, e só some depois de processada.

Um consumidor por mensagem

Cada mensagem é entregue a um consumidor só. É o modelo **fila de trabalho**, não difusão.

Standard e FIFO

Standard: vazão altíssima, ordem aproximada. FIFO: ordem exata e sem duplicata, com vazão menor.

Dead-letter queue

A mensagem que falhou várias vezes vai para uma fila separada, em vez de travar as outras.

SEGURANÇA

Criptografia em repouso com KMS, HTTPS em trânsito, política de fila e IAM decidindo quem envia e quem lê. VPC endpoint disponível. **A AWS opera a fila inteira.**

PRECIFICAÇÃO

Por requisição (envio, leitura, exclusão). **Free tier de 1 milhão de requisições por mês, perpétuo.** Fila parada não custa nada.

NO EXAME

"Desacoplar", "processar depois", "absorver o pico" → **SQS**. Confunde com **SNS**: fila entrega a *um*, SNS entrega a *todos*.

INTEGRAÇÃO · SERVIÇO 10 DE 12



Amazon SNS

SIMPLE NOTIFICATION SERVICE

Publica uma mensagem e ela chega a todos os inscritos ao mesmo tempo: pub/sub, não fila.

PREÇO aws.amazon.com/sns/pricing DOCUMENTAÇÃO docs.aws.amazon.com/sns CALCULADORA calculator.aws

AMAZON SNS · SIMPLE NOTIFICATION SERVICE

A lista de transmissão: um envia, todos recebem



É o **alto-falante do prédio**: o aviso sai uma vez e chega a todo mundo que está inscrito, ao mesmo tempo. Quem não estava inscrito **simplesmente não ouve**.

Tópico e inscritos

Você publica num tópico; Lambda, SQS, e-mail, SMS e endpoints HTTP podem estar inscritos nele.

Fan-out com SQS

O padrão clássico: SNS na frente, várias filas SQS atrás. Difusão com a durabilidade da fila.

Push, não pull

O SNS empurra a mensagem. Se ninguém estiver inscrito e ouvindo, ela não fica guardada esperando.

SEGURANÇA

KMS em repouso, HTTPS em trânsito, política de tópico e IAM controlando quem publica e quem se inscreve. **A AWS opera o tópico inteiro.**

PRECIFICAÇÃO

Por publicação e por entrega, com preço diferente por protocolo: **SMS é bem mais caro que e-mail ou Lambda**. Free tier generoso para os protocolos digitais.

NO EXAME

"Notificar vários sistemas ao mesmo tempo", "pub/sub", "fan-out" → **SNS**. Se o cenário fala em *processar* e não em *avisar*, é SQS.

INTEGRAÇÃO · SERVIÇO 11 DE 12



Amazon EventBridge

BARRAMENTO DE EVENTOS

O roteador de eventos da conta: filtra pelo conteúdo da mensagem e entrega a quem se interessou.

PREÇO aws.amazon.com/eventbridge/pricing DOCUMENTAÇÃO docs.aws.amazon.com/eventbridge CALCULADORA calculator.aws

AMAZON EVENTBRIDGE

O barramento que lê o conteúdo do evento



É a **triagem dos Correios**: cada evento é aberto, lido e roteado por regra ("pedido acima de R$ 500 vai para o antifraude") sem quem publicou saber quem vai receber.

Filtra pelo conteúdo

A regra olha dentro do JSON do evento. O SNS filtra por atributo; o EventBridge, pelo corpo inteiro.

Eventos da própria AWS

Escuta o que acontece na conta: EC2 mudou de estado, build terminou, backup falhou.

Agendamento

Também dispara por horário, no lugar do velho cron: "toda segunda às 3h, rode este Lambda".

SEGURANÇA

IAM nas regras e nos alvos, KMS no barramento, política de recurso para receber eventos de outras contas. **Serviço totalmente gerenciado pela AWS.**

PRECIFICAÇÃO

Por milhão de eventos publicados. **Eventos gerados pelos próprios serviços da AWS não são cobrados** no barramento padrão.

NO EXAME

"Roteamento por regra", "eventos de serviços AWS", "arquitetura orientada a eventos" → **EventBridge**. É o mais novo dos três, e o mais esquecido.

INTEGRAÇÃO · A DISTINÇÃO QUE DECIDE A QUESTÃO

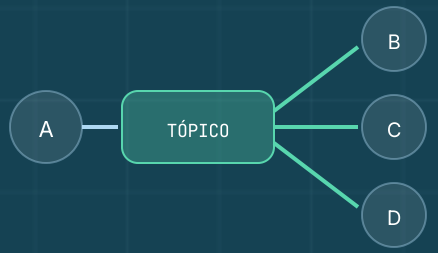
Fila, difusão ou roteamento?

SQS · FILA



Cada mensagem vai para
um consumidor só

SNS · DIFUSÃO



A mesma mensagem vai para
todos os inscritos

EVENTBRIDGE · ROTEAMENTO



Só quem casa com a regra
recebe o evento

Leia o enunciado procurando o verbo: **processar** → SQS · **avisar** → SNS · **rotear** → EventBridge

INTEGRAÇÃO · SERVIÇO 12 DE 12



AWS Step Functions

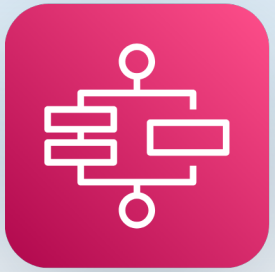
ORQUESTRAÇÃO DE FLUXOS

Desenha o processo como uma máquina de estados, com retry e tratamento de erro embutidos.

PREÇO aws.amazon.com/step-functions/pricing DOCUMENTAÇÃO docs.aws.amazon.com/step-functions CALCULADORA calculator.aws

AWS STEP FUNCTIONS

O fluxograma que também é o código



É o **roteiro de uma peça**: cada cena numerada, quem entra em cada uma, o que fazer se alguém errar a fala. Você **vê o processo desenhado** e acompanha ao vivo em qual passo ele está.

Retry e catch prontos

Cada passo declara quantas vezes tentar de novo e para onde ir se falhar, sem escrever nada disso.

Espera longa sem custo

Um passo pode esperar dias por uma aprovação humana. Nada fica ligado durante essa espera.

Histórico visual

Cada execução fica registrada com o caminho que percorreu, ótimo para auditoria e depuração.

SEGURANÇA

A máquina de estados assume uma IAM role e chama os serviços por ela. Histórico de execução criptografado. **Toda a orquestração é operada pela AWS.**

PRECIFICAÇÃO

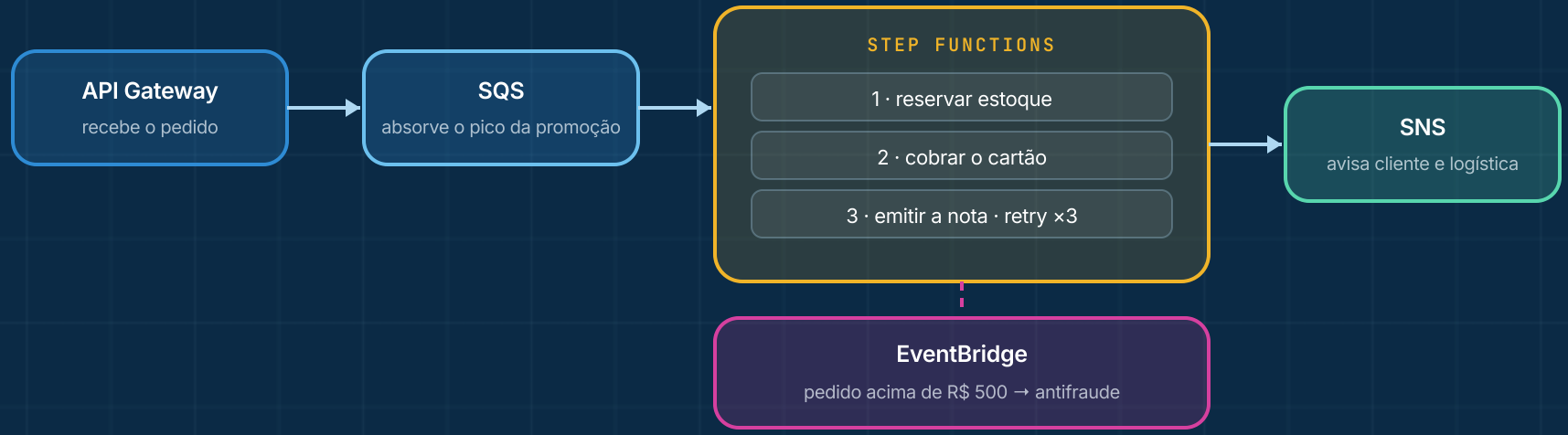
Por transição de estado no fluxo padrão, fluxo com muitos passos custa mais. O modo Express cobra por execução e duração. Free tier mensal perpétuo.

NO EXAME

"Orquestrar várias etapas", "fluxo com ordem e tratamento de erro" → **Step Functions**. Confunde com SQS: fila *desacopla*, Step Functions *coordena*.

ARQUITETURA REAL · UM PEDIDO DO COMEÇO AO FIM

Os quatro serviços no mesmo fluxo



Cada serviço faz uma coisa só: **SQS** absorve, **Step Functions** coordena, **SNS** avisa, **EventBridge** roteia.

FATURAMENTO E PREÇOS · DOMÍNIO 4 DO EXAME

De CapEx para OpEx

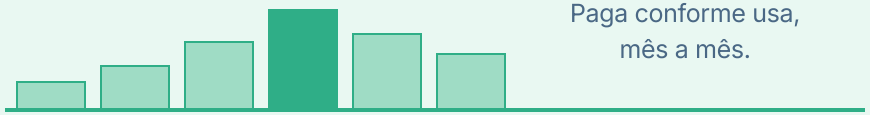
CAPEX · DESPESA DE CAPITAL

R$ 800 mil
no dia zero

Compra antes de ter o primeiro usuário.

Depreciação, imobilizado, aprovação de investimento.

OPEX · DESPESA OPERACIONAL



Paga conforme usa, mês a mês.

Sem imobilizado, sem previsão de anos, sem capacidade ociosa.

A nuvem não é só "mais barata": ela **troca a natureza da despesa**, e é isso que muda a conversa com o financeiro.

1 PAGUE PELO QUE USAR

Sem compromisso, sem contrato mínimo. Desligou o recurso, parou a cobrança.

2 ECONOMIZE AO RESERVAR

Compromisso de 1 ou 3 anos derruba bastante o preço por hora. Savings Plans e Reserved Instances.

3 USE MAIS, PAGUE MENOS

O preço por unidade cai conforme o volume, quanto mais GB no S3, menor o valor de cada um.

MIGRAÇÃO · AS ESTRATÉGIAS QUE O EXAME CHAMA DE "OS 7 RS"

Sete jeitos de levar uma aplicação para a nuvem

ESTRATÉGIA	O QUE SIGNIFICA	ESFORÇO	QUANDO É A ESCOLHA CERTA
Rehost	"Lift and shift": move a VM como está	Baixo	Prazo curto, datacenter fechando
Relocate	Move o hipervisor inteiro, sem tocar nas VMs	Baixo	Ambiente VMware já existente
Replatform	Ajusta um pouco: o banco vira RDS gerenciado	Médio	Ganho rápido sem reescrever código
Repurchase	"Drop and shop": troca por um SaaS pronto	Médio	CRM, e-mail, RH: nada disso diferencia você
Refactor	Reescreve para nascer nativo da nuvem	Alto	O sistema é o produto e precisa escalar
Retire	Desliga: ninguém usava mesmo	Nenhum	O inventário sempre revela alguns
Retain	Fica onde está, por ora	Nenhum	Restrição legal, ou não vale o esforço agora

Rehost e **Refactor** são os dois extremos, e os que mais aparecem. Repare que **duas das sete estratégias são não migrar**.



AWS COMPUTE OPTIMIZER

A máquina certa, escolhida por dado

Quase toda instância em produção foi dimensionada **uma vez, no primeiro dia**, com um chute. O Compute Optimizer olha o histórico de uso e diz qual seria o tamanho adequado.

O que ele analisa

Instâncias EC2, grupos de Auto Scaling, volumes EBS, funções Lambda e tarefas no Fargate.

O que ele devolve

"Esta m5.xlarge poderia ser uma m6g.large": a recomendação vem com a economia estimada.

Custo

As recomendações padrão são **gratuitas**. Só as métricas aprimoradas são cobradas.

Não confunda: **Compute Optimizer** diz o tamanho certo · **Trusted Advisor** aponta o que está ocioso ou inseguro · **Cost Explorer** mostra quanto foi gasto.

COLA Nº 1 · COMPUTAÇÃO

Oito jeitos de rodar código, oito cenários

SERVIÇO	MODELO	VOCÊ GERENCIA	COMO COBRA	PALAVRA-CHAVE NO ENUNCIADO
Amazon EC2	IaaS	SO para cima	Por segundo de instância	controle total, legado, escolher o SO
AWS Lambda	Serverless	Só o código	Requisição + GB-segundo	evento, sem servidor, curta duração
Amazon ECS	Contêiner	Imagem e tarefa	Grátis; paga EC2 ou Fargate	contêiner sem Kubernetes
Amazon EKS	Contêiner	Cluster e manifestos	Hora de cluster + nós	Kubernetes, portabilidade
AWS Fargate	Modo de execução	Só a tarefa	vCPU e GB por segundo	contêiner sem gerenciar servidor
Beanstalk	PaaS	O código	Grátis; paga os recursos criados	implantar sem montar a infra
Lightsail	VPS simplificado	SO para cima	Valor fixo por mês	simples, preço previsível, iniciante
AWS Batch	Lote	A definição do job	Grátis; paga a computação	milhares de jobs, tolera interrupção

COLA Nº 2 · INTEGRAÇÃO

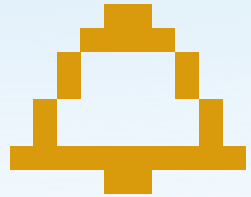
Quatro formas de dois sistemas se falarem

SERVIÇO	PADRÃO	QUEM RECEBE	COMO COBRA	PALAVRA-CHAVE NO ENUNCIADO
Amazon SQS	Fila	Um consumidor por mensagem	Por requisição	desacoplar, absorver pico, processar depois
Amazon SNS	Publicar/assinar	Todos os inscritos	Por publicação e entrega	notificar vários, fan-out, SMS e e-mail
EventBridge	Barramento de eventos	Quem casa com a regra	Por milhão de eventos	rotear por conteúdo, eventos da AWS, agendar
Step Functions	Orquestração	Cada passo, na ordem	Por transição de estado	fluxo de várias etapas, retry, aprovação

Os três primeiros **desacoplam**. O último **coordena**. Essa é a linha que separa as respostas na prova.

O QUE DERRUBA CANDIDATO

Pegadinhas clássicas (1 de 2)



FARGATE CONTRA ECS E EKS

✗ "Escolhi Fargate em vez de ECS."	✓ Não são alternativas. **Fargate é o modo de execução** do ECS e do EKS, você escolhe o orquestrador *e* escolhe se ele roda sobre EC2 ou sobre Fargate.

LAMBDA PARA TUDO

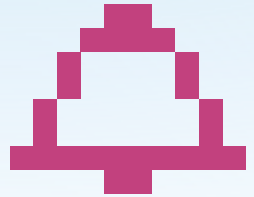
✗ "Serverless é sempre melhor, então uso Lambda."	✓ O Lambda para em **15 minutos**. Processamento longo é EC2, ECS ou Batch. E em tráfego alto e constante, ele fica **mais caro** que uma instância reservada.

SPOT PARA QUALQUER COISA

✗ "Spot é 90% mais barato, então uso em produção."	✓ A AWS pode **tomar a instância de volta com dois minutos de aviso**. Só serve para carga que tolera parar no meio: batch, renderização, processamento assíncrono.

O QUE DERRUBA CANDIDATO

Pegadinhas clássicas (2 de 2)



SQS E SNS

✗ "Os dois entregam mensagem, então tanto faz."	✓ SQS entrega a **um** consumidor e guarda até alguém buscar. SNS entrega a **todos** os inscritos e não guarda para quem não estava lá.

ESCALABILIDADE E ELASTICIDADE

✗ "Coloquei instâncias maiores, agora é elástico."	✓ Isso é **escalar na vertical**. Elasticidade é a capacidade **subir e descer sozinha** conforme a demanda, quem faz isso é o Auto Scaling.

BEANSTALK E CLOUDFORMATION

✗ "Os dois criam infraestrutura, então são a mesma coisa."	✓ O Beanstalk **hospeda a sua aplicação** e cria a infra necessária. O CloudFormation **descreve infraestrutura** de qualquer tipo, e não roda código nenhum.

Questões

QUESTÃO 1 DE 5 · ESTILO CLF-C02

Uma tarefa de quarenta minutos

Uma empresa precisa converter arquivos de vídeo enviados pelos usuários. Cada conversão leva, em média, **40 minutos**. O time quer o mínimo de infraestrutura para gerenciar. Qual serviço atende o requisito?

A) AWS Lambda, disparado pelo upload no S3

B) AWS Batch, com contêineres sobre instâncias Spot

C) Amazon Lightsail com um plano maior

D) Amazon SQS processando a fila diretamente

QUESTÃO 1 DE 5 · GABARITO

Uma tarefa de quarenta minutos

Uma empresa precisa converter arquivos de vídeo enviados pelos usuários. Cada conversão leva, em média, **40 minutos**. O time quer o mínimo de infraestrutura para gerenciar. Qual serviço atende o requisito?

A) AWS Lambda, disparado pelo upload no S3

B) AWS Batch, com contêineres sobre instâncias Spot

C) Amazon Lightsail com um plano maior

D) Amazon SQS processando a fila diretamente

GABARITO COMENTADO

B · AWS Batch

Processamento **longo**, em **lote** e que **tolera interrupção**: é a descrição exata do Batch, e o casamento natural com Spot para baratear.

Por que as outras caem: A: o Lambda para em 15 minutos, e 40 não cabem. **C:** resolveria, mas exige gerenciar o servidor, o oposto do que foi pedido. **D:** SQS é fila, não executa nada; ele guarda o trabalho, alguém precisa processá-lo.

QUESTÃO 2 DE 5 · ESTILO CLF-C02

O time já fala Kubernetes

Uma empresa roda Kubernetes no próprio datacenter e quer migrar para a AWS **reaproveitando os manifestos que já tem**, mantendo a opção de voltar ou de usar outra nuvem no futuro. Qual serviço escolher?

A) Amazon ECS com Fargate

B) Amazon EKS

C) AWS Elastic Beanstalk

D) AWS Lambda

QUESTÃO 2 DE 5 · GABARITO

O time já fala Kubernetes

Uma empresa roda Kubernetes no próprio datacenter e quer migrar para a AWS **reaproveitando os manifestos que já tem**, mantendo a opção de voltar ou de usar outra nuvem no futuro. Qual serviço escolher?

A) Amazon ECS com Fargate

B) Amazon EKS

C) AWS Elastic Beanstalk

D) AWS Lambda

GABARITO COMENTADO

B · Amazon EKS

Duas palavras decidem: **Kubernetes** e **portabilidade**. O EKS roda Kubernetes upstream, então os mesmos manifestos funcionam dentro e fora da AWS.

Por que as outras caem: A: o ECS é proprietário; os manifestos teriam de ser reescritos. **C:** Beanstalk é PaaS para código, não orquestrador de contêiner. **D:** Lambda é função, não contêiner de longa duração.

QUESTÃO 3 DE 5 · ESTILO CLF-C02

O pagamento não pode derrubar a venda

Numa loja online, o serviço de pagamento fica instável em horário de pico e derruba o serviço de pedidos junto. O time quer que os pedidos **continuem sendo aceitos** mesmo com o pagamento fora do ar. O que introduzir na arquitetura?

A) Uma instância EC2 maior para o pagamento

B) Uma fila do Amazon SQS entre os dois serviços

C) Um Amazon CloudFront na frente da loja

D) Uma segunda AMI do serviço de pagamento

QUESTÃO 3 DE 5 · GABARITO

O pagamento não pode derrubar a venda

Numa loja online, o serviço de pagamento fica instável em horário de pico e derruba o serviço de pedidos junto. O time quer que os pedidos **continuem sendo aceitos** mesmo com o pagamento fora do ar. O que introduzir na arquitetura?

A) Uma instância EC2 maior para o pagamento

B) Uma fila do Amazon SQS entre os dois serviços

C) Um Amazon CloudFront na frente da loja

D) Uma segunda AMI do serviço de pagamento

GABARITO COMENTADO

B · Amazon SQS

A palavra que dispara a resposta é **desacoplar**. Com a fila no meio, o pedido é gravado e segue; o pagamento consome quando voltar, sem perder nenhuma venda.

Por que as outras caem: A: instância maior adia o problema, não o resolve. **C:** CDN acelera conteúdo estático, não protege comunicação entre serviços. **D:** outra AMI não muda o fato de que uma chamada síncrona propaga a falha.

QUESTÃO 4 DE 5 · ESTILO CLF-C02

Três anos de uso constante

Uma empresa tem uma aplicação com carga **estável e previsível** e pretende mantê-la em EC2 pelos **próximos três anos**. Ela quer o menor custo possível para essa capacidade. Qual modelo de compra recomendar?

A) On-Demand

B) Spot Instances

C) Reserved Instances ou Savings Plans de 3 anos

D) Dedicated Hosts

QUESTÃO 4 DE 5 · GABARITO

Três anos de uso constante

Uma empresa tem uma aplicação com carga **estável e previsível** e pretende mantê-la em EC2 pelos **próximos três anos**. Ela quer o menor custo possível para essa capacidade. Qual modelo de compra recomendar?

A) On-Demand

B) Spot Instances

C) Reserved Instances ou Savings Plans de 3 anos

D) Dedicated Hosts

GABARITO COMENTADO

C · Compromisso de 3 anos

As duas palavras-gatilho são **estável e previsível** e **três anos**. Compromisso de longo prazo é exatamente o que dá o maior desconto sobre o On-Demand.

Por que as outras caem: A: é o preço cheio, indicado para carga imprevisível. **B:** Spot pode ser interrompida, e nada no enunciado diz que a aplicação tolera isso. **D:** Dedicated Host é mais caro, e só se justifica por licença ou exigência regulatória.

QUESTÃO 5 DE 5 · ESTILO CLF-C02

Um aviso, quatro destinos

Quando um pedido é aprovado, **quatro sistemas diferentes** precisam ser avisados ao mesmo tempo: estoque, logística, financeiro e e-mail do cliente. Qual serviço resolve isso com um único envio?

A) Amazon SQS, com uma fila para cada sistema

B) Amazon SNS, com os quatro inscritos no tópico

C) AWS Step Functions chamando um a um

D) AWS Lambda chamando os quatro em sequência

QUESTÃO 5 DE 5 · GABARITO

Um aviso, quatro destinos

Quando um pedido é aprovado, **quatro sistemas diferentes** precisam ser avisados ao mesmo tempo: estoque, logística, financeiro e e-mail do cliente. Qual serviço resolve isso com um único envio?

A) Amazon SQS, com uma fila para cada sistema

B) Amazon SNS, com os quatro inscritos no tópico

C) AWS Step Functions chamando um a um

D) AWS Lambda chamando os quatro em sequência

GABARITO COMENTADO

B · Amazon SNS

"Avisar vários sistemas ao mesmo tempo com um único envio" é a definição de **pub/sub**. Publica-se uma vez no tópico e os quatro inscritos recebem.

Por que as outras caem: A: funcionaria, mas exigiria publicar quatro vezes; a arquitetura correta é SNS *na frente* das filas. **C:** orquestração serve para ordem e dependência, e aqui não há nenhuma. **D:** chamada em sequência é justamente o acoplamento que se quer evitar.

UMA PÁGINA PARA REVISAR ANTES DO EXAME

FlashCards

Amazon EC2
Servidor virtual, controle total do SO. Cinco modelos de compra; Spot é barato mas interrompível.

AWS Lambda
Função disparada por evento, escala sozinha, teto de 15 minutos. Free tier perpétuo.

Amazon ECS
Orquestrador de contêiner da AWS. Gratuito; paga o que roda por baixo.

Amazon EKS
Kubernetes gerenciado. Cobra o plano de controle por hora. Escolha por portabilidade.

AWS Fargate
Modo de execução sem servidor do ECS e do EKS. Cobra vCPU e memória por segundo.

Beanstalk
PaaS: sobe o código, ele monta EC2, balanceador e auto scaling. O serviço é grátis.

Lightsail
Nuvem simplificada com preço mensal fechado. Para quem começa ou quer previsibilidade.

AWS Batch
Milhares de jobs em lote, provisionando sozinho. Casa com Spot. Sem limite de 15 min.

Amazon SQS
Fila: um consumidor por mensagem, guarda até processar. Desacopla e absorve pico.

Amazon SNS
Pub/sub: um envio, todos os inscritos recebem. Fan-out com SQS é o padrão clássico.

EventBridge
Barramento que roteia por regra sobre o conteúdo. Escuta eventos da própria AWS e agenda.

Step Functions
Máquina de estados com retry e catch. Coordena o fluxo; não desacopla como a fila.

Regra de ouro do pilar: **quanto menos servidor você vê, menos você opera e mais o preço acompanha o uso · desacoplar é sempre a resposta quando um componente derruba o outro.**

PARA LEVAR DAQUI

Onde continuar depois da aula

Controlar o custo

Antes de subir qualquer recurso, simule na calculadora. Depois de subir, olhe o billing toda semana e ligue um alarme de orçamento.

CALCULADORA calculator.aws

BILLING console.aws.amazon.com/billing

FREE TIER aws.amazon.com/pt/free

Estudar com a AWS

O Skill Builder tem a trilha oficial do CLF-C02. O Builder Center é o hub da comunidade: use o link exclusivo da nossa liga ao se cadastrar.

SKILL BUILDER skillbuilder.aws

BUILDER CENTER · LIGA bit.ly/3U5ayCy

EXAME CLF-C02 aws.amazon.com/pt/certification/…

Acompanhar a liga

A agenda dos encontros vive no Meetup. O material de cada aula, incluindo estes slides, fica no GitHub da liga.

MEETUP meetup.com/aws-sbg-pucrs

SITE liganuvem.com

INSTAGRAM @liganuvem.pucrs

Todo preço citado neste deck é **referência de us-east-1** e envelhece. A calculadora é a fonte confiável na hora de dimensionar de verdade.



TRILHA CLF-C02 · PILAR 2 DE 7

Computação e Integração

Onde o código roda e como os sistemas conversam sem se prender

12 SERVIÇOS · CICLO 2 · 2026/2